



LES ALCOOLS

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Définition et classes

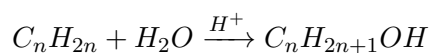
Un alcool possède un groupe hydroxyle $-OH$ lié à un carbone **tétragonal** (formule générale $R-OH$, alcool saturé : $C_nH_{2n+2}O$).

Alcool **primaire** : $-OH$ sur un C lié à 1 seul carbone ; **secondaire** : lié à 2 carbones ; **tertiaire** : lié à 3 carbones

Le nom s'obtient en remplaçant le *ane* de l'alcane par *ol*, précédé de l'indice de position du $-OH$ (numérotation qui lui donne l'indice le plus petit).

2. Obtention

Hydratation d'un alcène (catalyseur H_2SO_4 ou H_3PO_4) :

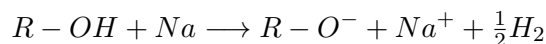


Règle de Markovnikov : pour un alcène dissymétrique, l'alcool obtenu majoritairement est celui de la classe la plus élevée.

3. Réactivité des alcools

Déshydratation (Al_2O_3 , $350^\circ C$) $\rightarrow$ alcène le plus substitué (majoritaire) ; à $140^\circ C$ (H_2SO_4 concentré) ou $200^\circ C$ (Al_2O_3) $\rightarrow$ éther-oxyde.

Réaction avec le sodium (oxydoréduction) :



Oxydation brutale (combustion) : $C_nH_{2n+2}O + \frac{3n}{2}O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$.

Oxydation ménagée (par $Cr_2O_7^{2-}$ ou MnO_4^- , sans rupture de chaîne) :

Classe de l'alcool	Produit(s) d'oxydation
Primaire (oxydant modéré)	Aldéhyde
Primaire (oxydant en excès)	Acide carboxylique
Secondaire	Cétone
Tertiaire	Pas d'oxydation

Estérification directe : acide carboxylique + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau (réaction lente, athermique, limitée).

4. Tests d'identification (aldéhydes/cétones)

Réactif	Aldéhyde	Cétone
DNPH	Précipité jaune orangé	Précipité jaune orangé
Réactif de Schiff	Rose violacé	Incolore
Liqueur de Fehling	Précipité rouge brique	Pas de réaction
Réactif de Tollens	Miroir d'argent	Pas de réaction

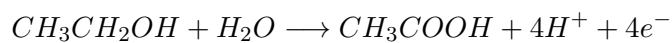
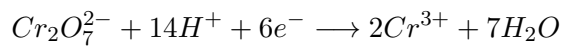
5. Exercice corrigé

Énoncé : On fait réagir l'ion dichromate $Cr_2O_7^{2-}$ en excès sur l'*ethanol* CH_3-CH_2-OH en milieu acide. Les couples redox en jeu sont $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ et CH_3COOH/CH_3CH_2OH .

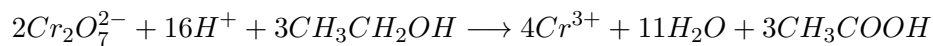
1. Identifier le produit organique obtenu (oxydant en excès).
2. Écrire les demi-équations électroniques puis l'équation bilan.

Correction :

1. L'éthanol est un alcool **primaire** ; l'oxydant étant en excès, l'oxydation va jusqu'à l'**acide éthanoïque** CH_3COOH .
2. Demi-équations :



On multiplie la première par 2 et la seconde par 3 pour échanger 12 électrons :



FIN DE LA FICHE